

Отчёт по лабораторной работе 15

Динамическая маршрутизация

Абдуллахи Бахара

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	25
4	Контрольные вопросы	26

Список иллюстраций

2.1	Топология сети	7
2.2	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1	8
2.3	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-gw-1	9
2.4	Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1	9
2.5	Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1	10
2.6	Создание VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1	11
2.7	Настройка подинтерфейса FastEthernet0/1.7 на маршрутизаторе msk-q42-gw-1	12
2.8	Создание VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1	13
2.9	Настройка подинтерфейса FastEthernet0/0.7 на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1	14
2.10	Проверка процесса OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 .	15
2.11	Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1	16
2.12	Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1	17
2.13	Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1 . . .	19
2.14	Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1 . . .	20
2.15	Проверка прохождения ICMP-пакета в режиме Simulation	21
2.16	Отключение VLAN 6 на коммутаторе provider-sw-1	22
2.17	Проверка доступности узла 10.130.0.200 после отключения VLAN 6	23
2.18	Восстановление VLAN 6 на коммутаторе provider-sw-1	23
2.19	Проверка прохождения ICMP-пакета после восстановления VLAN 6	24

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить динамическую маршрутизацию между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** была открыта ранее созданная топология корпоративной сети. В схеме присутствуют маршрутизаторы филиалов, коммутаторы доступа, серверы, рабочие станции и промежуточные устройства провайдера.

Для выполнения лабораторной работы были задействованы следующие маршрутизаторы:

- **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1;**
- **msk-q42-babdullakhi-gw-1;**
- **msk-hostel-babdullakhi-gw-1;**
- **sch-sochi-babdullakhi-gw-1.**

Также для настройки прямой связи между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в Сочи использовались устройства:

- **provider-babdullakhi-sw-1;**
- **sch-sochi-babdullakhi-sw-1;**
- маршрутизаторы **msk-q42-babdullakhi-gw-1** и **sch-sochi-babdullakhi-gw-1.**

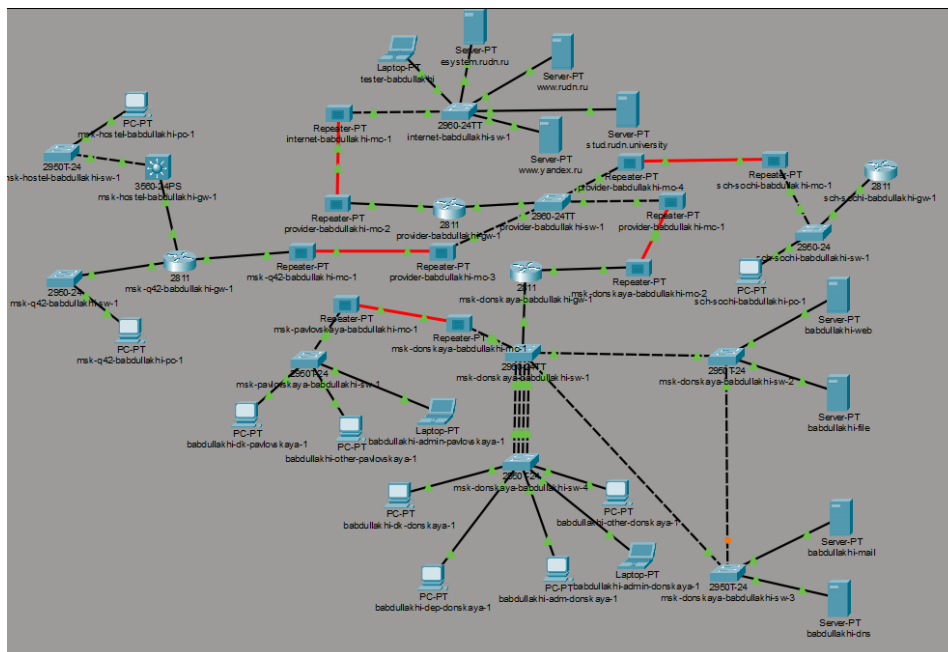


Рис. 2.1: Топология сети

2. На маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** была выполнена настройка динамической маршрутизации по протоколу **OSPF**. После перехода в привилегированный режим и режим глобальной конфигурации был запущен процесс OSPF с номером **1**.

На маршрутизаторе были заданы следующие параметры:

- процесс маршрутизации: **OSPF 1**;
- router-id: **10.128.254.1**;
- объявленная сеть: **10.0.0.0**;
- wildcard-маска: **0.255.255.255**;
- зона OSPF: **area 0**.

После настройки конфигурация была сохранена в память командой **wr mem**.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config-router)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

3. На маршрутизаторе **msk-q42-babdullakhi-gw-1** также был настроен протокол **OSPF**. В режиме конфигурации был включён процесс **OSPF 1**, после чего маршрутизатору был назначен идентификатор и добавлена сеть для участия в маршрутизации.

Были выполнены следующие действия:

- включён процесс **router ospf 1**;
- задан router-id **10.128.254.3**;
- объявлена сеть **10.0.0.0 0.255.255.255**;
- сеть добавлена в зону **area 0**;
- конфигурация сохранена в память.

После настройки на маршрутизаторе появилось сообщение о формировании соседства OSPF. Сосед с идентификатором **10.128.254.1** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5** перешёл в состояние **FULL**, что подтверждает успешное установление OSPF-связи.

```

msk-q42-babdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-q42-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-router)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
00:54:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/1.5 from LOADING to FULL,
Loading Done
msk-q42-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-q42-gw-1

4. На маршрутизаторе **msk-hostel-babdullakhi-gw-1** была выполнена аналогичная настройка динамической маршрутизации **OSPF**.

На устройстве были настроены следующие параметры:

- процесс маршрутизации: **OSPF 1**;
- router-id: **10.128.254.3**;
- объявленная сеть: **10.0.0.0 0.255.255.255**;
- зона маршрутизации: **area 0**.

После сохранения конфигурации маршрутизатор установил OSPF-соседство с устройством, имеющим идентификатор **10.128.254.2**. Состояние соседства изменилось с **LOADING** на **FULL** через интерфейс **Vlan202**, что подтверждает корректную работу протокола.

```

msk-hostel-babdullakhi-gw-1>en
Password:
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-router)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#
00:59:47: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on Vlan202 from LOADING to FULL, Loading
Done
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка OSPF на маршрутизаторе msk-hostel-gw-1

5. На маршрутизаторе **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** была настроена динами-

ческая маршрутизация по протоколу **OSPF** для включения сети филиала в общую маршрутизируемую инфраструктуру.

В ходе настройки были выполнены команды:

- **router ospf 1;**
- **router-id 10.128.254.4;**
- **network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.**

После сохранения конфигурации маршрутизатор сформировал соседство OSPF с устройством **10.128.254.1** на интерфейсе **FastEthernet0/0.6**. Состояние соседства перешло в **FULL**, что означает успешный обмен маршрутной информацией.

```
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-router)#net 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-router)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
00:57:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.1 on FastEthernet0/0.6 from LOADING to FULL,
Loading Done
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.5: Настройка OSPF на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1

6. Для организации прямой связи между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в Сочи на коммутаторе **provider-babdullakhi-sw-1** была создана **VLAN 7**.

На коммутаторе были выполнены следующие действия:

- создана **VLAN 7;**
- VLAN получила имя **q42-sochi;**
- включён интерфейс **Vlan7;**
- конфигурация сохранена в память.

После выполнения команды **no shutdown** интерфейс **Vlan7** перешёл в состояние **up**, что подтверждается системными сообщениями коммутатора.

```

provider-babdullakhi-sw-1>en
Password:
provider-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 7
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#int vlan 7
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-babdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2.6: Создание VLAN 7 на коммутаторе provider-sw-1

7. На маршрутизаторе **msk-q42-babdullakhi-gw-1** был создан подинтерфейс для прямого соединения с филиалом в Сочи через VLAN 7.

Настройка была выполнена на подинтерфейсе **FastEthernet0/1.7**:

- включена инкапсуляция **802.1Q** для VLAN 7;
- назначен IP-адрес **10.128.255.9**;
- задана маска подсети **255.255.255.252**;
- добавлено описание интерфейса **sochi**.

Использование маски **/30** позволяет организовать точечное соединение между двумя маршрутизаторами. После настройки конфигурация была сохранена.

```

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#descr sochi
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка подинтерфейса FastEthernet0/1.7 на маршрутизаторе msk-q42-gw-1

8. На коммутаторе **sch-sochi-babdullakhi-sw-1** была создана VLAN **7** для подключения прямого канала со стороны филиала в Сочи.

На устройстве были выполнены следующие настройки:

- создана VLAN **7**;
- задано имя VLAN **q42-sochi**;
- выполнен переход на интерфейс **Vlan7**;
- интерфейс включён командой **no shutdown**;
- конфигурация сохранена в память.

После включения интерфейс **Vlan7** перешёл в состояние **up**, что подтверждает готовность коммутатора к передаче трафика через созданную VLAN.

```

sch-sochi-babdullakhi-sw-1>en
Password:
sch-sochi-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 7
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-babdullakhi-sw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-babdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2.8: Создание VLAN 7 на коммутаторе sch-sochi-sw-1

9. На маршрутизаторе **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** был настроен подинтерфейс для прямой связи с сетью квартала 42.

Настройка была выполнена на подинтерфейсе **FastEthernet0/0.7**:

- включена инкапсуляция **dot1Q 7**;
- назначен IP-адрес **10.128.255.10**;
- задана маска **255.255.255.252**;
- добавлено описание интерфейса **q42**.

После сохранения конфигурации было установлено OSPF-соседство с маршрутизатором **10.128.254.2** через интерфейс **FastEthernet0/0.7**. Состояние соседства изменилось с **LOADING** на **FULL**, что подтверждает успешную настройку прямого маршрутизируемого соединения между Москвой и Сочи.

```

sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#enc dot1q 7
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#desc q42
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
01:00:36: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.128.254.2 on FastEthernet0/0.7 from LOADING to FULL,
Loading Done
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.9: Настройка подинтерфейса FastEthernet0/0.7 на маршрутизаторе sch-sochi-gw-1

10. На маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** была выполнена проверка работы процесса **OSPF** командой **show ip ospf**.

В результате проверки отображены параметры процесса маршрутизации:

- процесс маршрутизации: **ospf 1**;
- router-id: **10.128.254.1**;
- количество областей: **1**;
- активная область: **BACKBONE area 0**;
- количество интерфейсов в области: **8**;
- аутентификация в области отсутствует.

Полученные данные показывают, что процесс OSPF запущен на маршрутизаторе и работает в магистральной области **area 0**.

```

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPF's 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
  Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 8
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 10 times
    Area ranges are
    Number of LSA 8. Checksum Sum 0x046606
    Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
    Number of DCbitless LSA 0
    Number of indication LSA 0
    Number of DoNotAge LSA 0
    Flood list length 0
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.10: Проверка процесса OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

11. На маршрутизаторе **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** была выполнена проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации.

Команда **show ip ospf neighbor** показала наличие двух OSPF-соседей:

- сосед **10.128.254.2** доступен через адрес **10.128.255.2** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**;
- сосед **10.128.254.4** доступен через адрес **10.128.255.6** на интерфейсе **FastEthernet0/1.6**.

Оба соседа находятся в состоянии **FULL/BDR**, что подтверждает успешное формирование соседства и обмен служебной информацией OSPF.

После этого была просмотрена таблица маршрутизации командой **show ip route**. В таблице присутствуют маршруты с признаком **O**, полученные через OSPF. Среди них отображаются маршруты к сетям:

- **10.129.0.0/24**;
- **10.129.1.0/24**;
- **10.129.128.0/24**;

– 10.130.0.0/24;

– 10.130.1.0/24.

Наличие маршрутов OSPF подтверждает, что маршрутизатор **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1** получает информацию о сетях квартала 42, общежития и филиала в Сочи.

```
msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh ip ospf nei
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/BDR        00:00:36    10.128.255.2    FastEthernet0/1.5
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:32    10.128.255.6    FastEthernet0/1.6

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 24 subnets, 4 masks
C       10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C       10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C       10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L       10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C       10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L       10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C       10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L       10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C       10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L       10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L       10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.128.255.2, 00:00:54, FastEthernet0/1.5
        [110/2] via 10.128.255.6, 00:00:54, FastEthernet0/1.6
S       10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:06:29, FastEthernet0/1.5
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.2, 00:05:09, FastEthernet0/1.5
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.2, 00:04:49, FastEthernet0/1.5
S       10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:13, FastEthernet0/1.6
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.6, 00:04:13, FastEthernet0/1.6
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L       198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1

msk-donskaya-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.11: Проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации на msk-donskaya-gw-1

12. На маршрутизаторе **msk-q42-babdullakhi-gw-1** была выполнена проверка соседей OSPF и маршрутов, полученных по протоколу динамической маршрутизации.

В результате выполнения команды **show ip ospf neighbor** были обнаружены три OSPF-соседа:

- **10.128.254.4** через адрес **10.128.255.10** на интерфейсе **FastEthernet0/1.7**;
- **10.128.254.3** через адрес **10.129.1.2** на интерфейсе **FastEthernet1/0.202**;
- **10.128.254.1** через адрес **10.128.255.1** на интерфейсе **FastEthernet0/1.5**.

Соседство со всеми устройствами находится в состоянии **FULL**, что указывает на корректный обмен маршрутной информацией.

В таблице маршрутизации присутствуют OSPF-маршруты к удалённым сетям:

- сети **10.128.0.0/24** – **10.128.6.0/24** доступны через **10.128.255.1**;
- сеть **10.129.128.0/24** доступна через **10.129.1.2**;
- сети **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24** доступны через **10.128.255.10**.

Отдельно видно, что прямая сеть **10.128.255.8/30** подключена к интерфейсу **FastEthernet0/1.7**, который используется для связи с филиалом в Сочи.

```
msk-q42-babdullakhi-gw-1#sh ip ospf nei
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.4      1    FULL/BDR        00:00:31    10.128.255.10  FastEthernet0/1.7
10.128.254.3      1    FULL/BDR        00:00:31    10.129.1.2     FastEthernet1/0.202
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:32    10.128.255.1   FastEthernet0/1.5
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
msk-q42-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 4 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.1, 00:06:53, FastEthernet0/1.5
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
O       10.128.255.4/30 [110/2] via 10.128.255.1, 00:01:23, FastEthernet0/1.5
        [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:23, FastEthernet0/1.7
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/1.7
L       10.128.255.9/32 is directly connected, FastEthernet0/1.7
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
O       10.129.128.0/24 [110/2] via 10.129.1.2, 00:05:18, FastEthernet1/0.202
O       10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:23, FastEthernet0/1.7
O       10.130.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, 00:01:23, FastEthernet0/1.7
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
msk-q42-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.12: Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на msk-q42-gw-1

13. На маршрутизаторе **msk-hostel-babdullakhi-gw-1** была выполнена провер-

ка состояния OSPF-соседства и таблицы маршрутизации.

Команда **show ip ospf neighbor** показала одного соседа:

- neighbor ID: **10.128.254.2**;
- адрес соседа: **10.129.1.1**;
- интерфейс: **Vlan202**;
- состояние: **FULL/DR**.

После проверки соседства была выполнена команда **show ip route**. В таблице маршрутизации присутствуют OSPF-маршруты к сетям:

- **10.128.0.0/24 – 10.128.6.0/24**;
- **10.128.255.0/30**;
- **10.128.255.4/30**;
- **10.128.255.8/30**;
- **10.130.0.0/24**;
- **10.130.1.0/24**.

Все перечисленные маршруты проходят через адрес **10.129.1.1** на интерфейсе **Vlan202**. Это подтверждает, что маршрутизатор общежития получает маршруты к московским сетям и сети филиала в Сочи через OSPF.

```

msk-hostel-babdullakhi-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address      Interface
10.128.254.2      1    FULL/DR         00:00:31    10.129.1.1   Vlan202
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 14 subnets, 2 masks
O       10.128.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.3.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.4.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.5.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.6.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
O       10.128.255.4/30 [110/3] via 10.129.1.1, 00:05:01, Vlan202
O       10.128.255.8/30 [110/2] via 10.129.1.1, 00:01:47, Vlan202
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.129.1.1, 00:05:42, Vlan202
C       10.129.1.0/24 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0/24 is directly connected, Vlan301
O       10.130.0.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:01:47, Vlan202
O       10.130.1.0/24 [110/3] via 10.129.1.1, 00:01:47, Vlan202
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#

```

Рис. 2.13: Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на msk-hostel-gw-1

14. На маршрутизаторе **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** была выполнена проверка соседей OSPF и таблицы маршрутизации после настройки прямого соединения с сетью квартала 42.

Команда **show ip ospf neighbor** показала два активных соседства:

- **10.128.254.2** через адрес **10.128.255.9** на интерфейсе **FastEthernet0/0.7**;
- **10.128.254.1** через адрес **10.128.255.5** на интерфейсе **FastEthernet0/0.6**.

Оба соседа находятся в состоянии **FULL/DR**, что подтверждает успешное установление OSPF-связи как через основной канал, так и через прямой канал между кварталом 42 и Сочи.

В таблице маршрутизации отображаются OSPF-маршруты к удалённым сетям:

- сети **10.128.0.0/24** – **10.128.6.0/24** доступны через **10.128.255.5**;
 - сеть **10.128.255.0/30** доступна через **10.128.255.5** и **10.128.255.9**;
 - сети **10.129.0.0/24**, **10.129.1.0/24** и **10.129.128.0/24** доступны через **10.128.255.9**.
- Сети **10.130.0.0/24** и **10.130.1.0/24** отображаются как непосредственно подклю-

чёрные, поскольку относятся к филиалу в Сочи.

```
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#sh ip ospf nei

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.128.254.2      1    FULL/DR         00:00:38    10.128.255.9   FastEthernet0/0.7
10.128.254.1      1    FULL/DR         00:00:30    10.128.255.5   FastEthernet0/0.6
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 3 masks
O       10.128.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.3.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.4.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.5.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.6.0/24 [110/2] via 10.128.255.5, 00:05:29, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.5, 00:02:15, FastEthernet0/0.6
O       10.128.255.0/30 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:15, FastEthernet0/0.7
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.128.255.8/30 is directly connected, FastEthernet0/0.7
L       10.128.255.10/32 is directly connected, FastEthernet0/0.7
O       10.129.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:15, FastEthernet0/0.7
O       10.129.1.0/24 [110/2] via 10.128.255.9, 00:02:15, FastEthernet0/0.7
O       10.129.128.0/24 [110/3] via 10.128.255.9, 00:02:15, FastEthernet0/0.7
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
```

Рис. 2.14: Проверка OSPF и таблицы маршрутизации на sch-sochi-gw-1

15. В режиме **Simulation** была выполнена проверка прохождения пакета **ICMP** от ноутбука администратора сети на Донской в Москве до компьютера пользователя в филиале в Сочи.

В качестве источника использовался ноутбук **babdullakhi-admin-donskaya-1**, в качестве получателя — компьютер **sch-sochi-babdullakhi-pc-1**.

В списке событий симуляции отображено прохождение ICMP-пакета через промежуточные устройства сети. Пакет последовательно проходит через коммутаторы сети Донской, маршрутизатор **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**, устройства провайдера, затем поступает в сеть филиала Сочи через **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** и коммутатор **sch-sochi-babdullakhi-sw-1**.

По результатам симуляции видно, что при активной VLAN 6 трафик ICMP передаётся по маршруту через основной канал связи между сетью Донской и филиалом в Сочи.

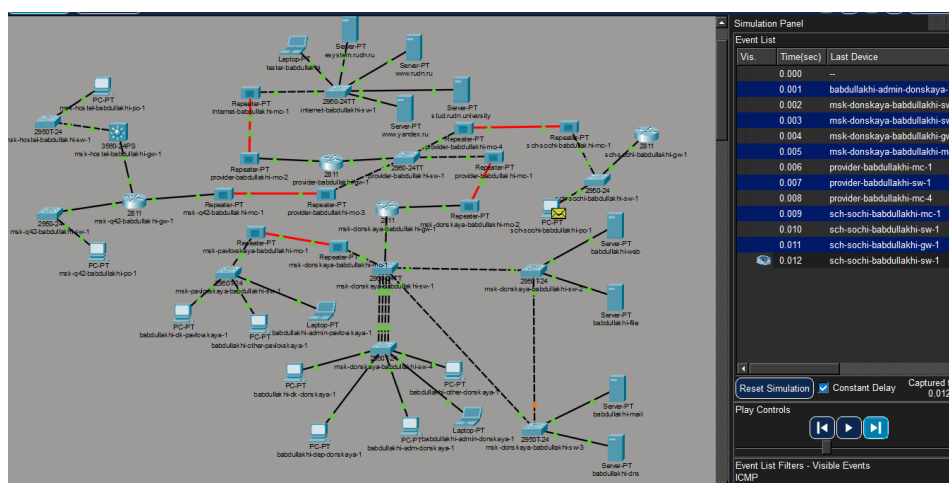


Рис. 2.15: Проверка прохождения ICMP-пакета в режиме Simulation

16. На коммутаторе провайдера **provider-babdullakhi-sw-1** была временно отключена VLAN 6, которая используется для связи с филиалом в Сочи.

Для этого на устройстве были выполнены следующие действия:

- выполнен переход в режим глобальной конфигурации;
- удалён интерфейс **Vlan6**;
- удалена VLAN 6;
- конфигурация сохранена в память.

После удаления интерфейса появились системные сообщения о переходе **Vlan6** в состояние **administratively down** и последующем отключении линейного протокола. Это подтверждает, что VLAN 6 была отключена на стороне коммутатора провайдера.

```

provider-babdullakhi-sw-1#
provider-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-babdullakhi-sw-1(config)#no int vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to down

provider-babdullakhi-sw-1(config)#no vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-babdullakhi-sw-1#

```

Рис. 2.16: Отключение VLAN 6 на коммутаторе provider-sw-1

17. После временного отключения VLAN **6** была выполнена проверка доступности компьютера пользователя в филиале Сочи с ноутбука администратора сети на Донской.

С ноутбука администратора была выполнена команда **ping** до адреса **10.130.0.200**. Все четыре ICMP-запроса завершились сообщением **Request timed out**.

Результат проверки:

- отправлено пакетов: **4**;
- получено пакетов: **0**;
- потеряно пакетов: **4**;
- потери: **100%**.

Полученный результат показывает, что после отключения VLAN **6** прежний маршрут передачи ICMP-трафика через основной канал связи стал недоступен.

```
C:\>
C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 2.17: Проверка доступности узла 10.130.0.200 после отключения VLAN 6

18. На коммутаторе **provider-babdullakhi-sw-1** была восстановлена VLAN 6 для возврата основного канала связи с филиалом в Сочи.

На устройстве были выполнены следующие настройки:

- создана VLAN 6;
- VLAN получила имя **sochi**;
- выполнен переход на интерфейс **Vlan6**;
- интерфейс включён командой **no shutdown**;
- конфигурация сохранена в память.

После включения интерфейса появились системные сообщения о переходе **Vlan6** в состояние **up**. Это подтверждает восстановление VLAN 6 на коммутаторе провайдера.

```
provider-babdullakhi-sw-1>en
Password:
provider-babdullakhi-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-babdullakhi-sw-1(config)#
provider-babdullakhi-sw-1(config)#vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-babdullakhi-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#no sh
provider-babdullakhi-sw-1(config-if)#exit
provider-babdullakhi-sw-1(config)#exit
provider-babdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-babdullakhi-sw-1#
```

Рис. 2.18: Восстановление VLAN 6 на коммутаторе provider-sw-1

19. После восстановления VLAN **6** была повторно выполнена проверка прохождения ICMP-пакета в режиме **Simulation**.

В качестве источника снова использовался ноутбук администратора **babdullakhi-admin-donskaya-1**, а в качестве получателя — компьютер пользователя **sch-sochi-babdullakhi-pc-1**.

В списке событий видно, что ICMP-пакет снова проходит через устройства основного маршрута:

- **babdullakhi-admin-donskaya-1**;
- **msk-donskaya-babdullakhi-sw-4**;
- **msk-donskaya-babdullakhi-sw-1**;
- **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**;
- устройства провайдера;
- **sch-sochi-babdullakhi-gw-1**;
- **sch-sochi-babdullakhi-sw-1**.

После восстановления VLAN **6** маршрут прохождения ICMP-пакета вернулся к основному каналу связи между сетью Донской в Москве и филиалом в Сочи.

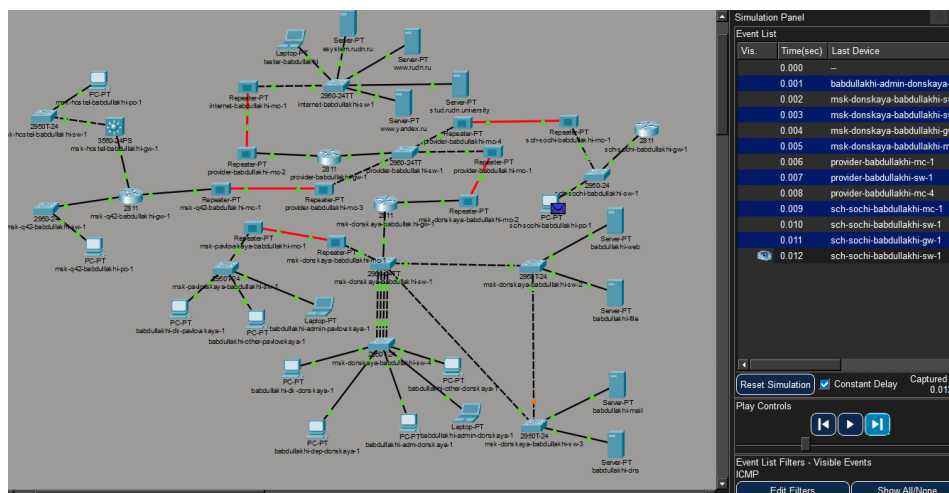


Рис. 2.19: Проверка прохождения ICMP-пакета после восстановления VLAN 6

3 Вывод

В ходе лабораторной работы была выполнена настройка динамической маршрутизации по протоколу **OSPF** в корпоративной сети, созданной в Cisco Packet Tracer. Протокол OSPF был настроен на маршрутизаторах **msk-donskaya-babdullakhi-gw-1**, **msk-q42-babdullakhi-gw-1**, **msk-hostel-babdullakhi-gw-1** и **sch-sochi-babdullakhi-gw-1**.

На маршрутизаторах был запущен процесс **OSPF 1**, назначены идентификаторы **router-id**, объявлена сеть **10.0.0.0 0.255.255.255** в области **area 0**. После настройки маршрутизаторы сформировали соседства OSPF, что подтвердилось состоянием **FULL** при проверке командой **show ip ospf neighbor**.

Также была настроена прямая связь между сетью квартала 42 в Москве и сетью филиала в Сочи. Для этого на коммутаторах была создана VLAN **7**, а на маршрутизаторах **msk-q42-babdullakhi-gw-1** и **sch-sochi-babdullakhi-gw-1** были настроены подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q**. После настройки маршрутизаторы установили соседство OSPF по прямому каналу.

Проверка таблиц маршрутизации показала наличие маршрутов с признаком **O**, полученных по протоколу OSPF. В режиме симуляции было отслежено прохождение ICMP-пакета от ноутбука администратора сети на Донской до компьютера пользователя в филиале Сочи. После временного отключения VLAN **6** основной маршрут стал недоступен, а после восстановления VLAN **6** прохождение ICMP-пакетов по основному каналу было восстановлено.

4 Контрольные вопросы

1. Какие протоколы относятся к протоколам динамической маршрутизации?

К протоколам динамической маршрутизации относятся протоколы, которые позволяют маршрутизаторам автоматически обмениваться маршрутной информацией и строить таблицы маршрутизации без ручного добавления каждого маршрута.

Основные протоколы динамической маршрутизации:

- **RIP** — простой дистанционно-векторный протокол, использующий количество переходов до сети;
- **OSPF** — протокол состояния каналов, применяющийся внутри автономной системы;
- **EIGRP** — расширенный дистанционно-векторный протокол компании Cisco;
- **IS-IS** — протокол состояния каналов, применяемый в крупных сетях;
- **BGP** — протокол внешней маршрутизации, используемый для обмена маршрутами между автономными системами в Интернете.

По области применения протоколы делятся на две основные группы:

- **IGP** — внутренние протоколы маршрутизации, работающие внутри одной организации или автономной системы: RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS;
- **EGP** — внешние протоколы маршрутизации, работающие между автономными системами: BGP.

2. Охарактеризуйте принципы работы протоколов динамической маршрутизации.

Протоколы динамической маршрутизации работают на основе автоматического обмена информацией между маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор передаёт соседним устройствам сведения о доступных ему сетях, после чего устройства анализируют полученную информацию и формируют таблицы маршрутизации.

Основные принципы работы динамической маршрутизации:

- маршрутизаторы обнаруживают соседние устройства;
- между соседями происходит обмен маршрутной информацией;
- маршрутизаторы выбирают лучшие пути до удалённых сетей;
- выбранные маршруты добавляются в таблицу маршрутизации;
- при изменении топологии сети маршруты пересчитываются автоматически;
- после пересчёта сеть приходит к новому согласованному состоянию, которое называется сходимостью.

Разные протоколы используют разные алгоритмы выбора маршрута. Например, **RIP** выбирает путь по количеству переходов, **OSPF** рассчитывает стоимость маршрута на основе параметра cost, а **BGP** принимает решения с учётом политик маршрутизации и атрибутов пути.

Протокол **OSPF**, использованный в лабораторной работе, относится к протоколам состояния каналов. Он не просто передаёт соседям готовые маршруты, а собирает информацию о состоянии связей между маршрутизаторами. На основе этой информации каждый маршрутизатор строит карту сети и рассчитывает кратчайшие пути до удалённых подсетей.

3. Опишите процесс обращения устройства из одной подсети к устройству из другой подсети по протоколу динамической маршрутизации.

Когда устройство из одной подсети обращается к устройству из другой подсети, сначала оно определяет, находится ли адрес получателя в его локальной сети. Для этого устройство сравнивает IP-адрес назначения со своей маской подсети.

Если получатель находится в другой подсети, устройство передаёт пакет на шлюз по умолчанию. В роли шлюза обычно выступает интерфейс маршрутизатора.

ра или L3-коммутатора.

Процесс передачи данных между подсетями выполняется следующим образом:

- исходное устройство формирует IP-пакет с адресом удалённого получателя;
- устройство определяет, что получатель находится за пределами локальной подсети;
- с помощью ARP определяется MAC-адрес шлюза по умолчанию;
- кадр передаётся на ближайший маршрутизатор;
- маршрутизатор принимает пакет и анализирует IP-адрес назначения;
- маршрутизатор обращается к таблице маршрутизации;
- если маршрут до нужной сети был получен по протоколу динамической маршрутизации, маршрутизатор выбирает следующий переход;
- пакет передаётся следующему маршрутизатору или сразу в сеть назначения;
- процесс повторяется на каждом промежуточном маршрутизаторе;
- последний маршрутизатор доставляет пакет в нужную локальную сеть;
- с помощью ARP определяется MAC-адрес конечного устройства;
- пакет доставляется получателю.

При использовании OSPF маршрутизаторы заранее обмениваются информацией о сетях и автоматически строят маршруты. Поэтому при отправке пакета маршрутизатор уже имеет в таблице маршрут до удалённой подсети и может переслать пакет по оптимальному пути.

Если основной канал связи становится недоступен, протокол динамической маршрутизации пересчитывает маршруты. После этого трафик может быть направлен через другой доступный путь, если он существует в топологии сети.

4. Опишите выводимую информацию при просмотре таблицы маршрутизации.

Таблица маршрутизации показывает, какие сети известны маршрутизатору и через какие интерфейсы или следующие маршрутизаторы необходимо передавать пакеты к этим сетям.

При просмотре таблицы маршрутизации командой **show ip route** отображается следующая информация:

- условные обозначения источников маршрутов;
- список известных сетей и подсетей;
- маски подсетей или префиксы;
- способ получения маршрута;
- административная дистанция;
- метрика маршрута;
- адрес следующего перехода;
- время существования маршрута в таблице;
- исходящий интерфейс;
- маршрут по умолчанию, если он настроен.

В начале вывода обычно отображается расшифровка кодов маршрутов. Например:

- **C** — directly connected, сеть подключена напрямую;
- **L** — local, локальный адрес интерфейса маршрутизатора;
- **S** — static, статический маршрут;
- **R** — маршрут, полученный по RIP;
- **O** — маршрут, полученный по OSPF;
- **D** — маршрут, полученный по EIGRP;
- **B** — маршрут, полученный по BGP;
- **S*** — статический маршрут по умолчанию.

Для маршрутов, полученных по OSPF, в таблице отображается запись с кодом **O**. Например, запись вида **O 10.130.0.0/24 [110/2] via 10.128.255.10, FastEthernet0/1.7** означает, что маршрут до сети **10.130.0.0/24** был получен по OSPF, административная дистанция равна **110**, метрика равна **2**, следующий переход — **10.128.255.10**, а отправка пакетов выполняется через интерфейс **FastEthernet0/1.7**.

Также в таблице может отображаться строка **Gateway of last resort**, которая

показывает шлюз последней надежды. Он используется для передачи пакетов в сети, для которых нет более точного маршрута.